ТЕКСТ ВИСТУПУ

Орієнтовно 7-8 хвилин, 11 слайдів.

1. Титул

Добрий день. Я розповім про роботу, в якій за сигналами браслета Empatica E4 треба розпізнати, чи людина спокійна, чи вона у стресі, чи виконує фізичне навантаження. На цій задачі я порівняв три підходи: XGBoost, одновимірну згорткову мережу і попередньо навчений трансформер MOMENT-1.

2. Задача і дані

Браслет пише п'ять сигналів: провідність шкіри, об'ємний пульс, частоту серця, температуру і прискорення. Я беру вікно тривалістю 30 секунд і хочу визначити, в якому з трьох станів перебувала людина в цей момент. Складність у тому, що пульс і провідність шкіри зростають і під час стресу, і під час навантаження, тому розділити ці два стани непросто.

Дані відкриті, це датасет із PhysioNet 2025 року. У ньому 36 людей проходили стрес-протокол із завданнями й паузами на відпочинок, а потім аеробне тренування і спринти на велотренажері. Чотири записи виявилися дефектними, а ще двоє учасників не мали стрес-сесії, тож після очищення залишилось 34 людини і 3 592 вікна. Класи дуже нерівні: навантаження це 2 635 вікон, а стресу лише 370. Через це головною метрикою я взяв macro-F1, а не accuracy.

3. Що роблять інші

Автори датасету навчили XGBoost над ознаками і отримали F1 близько 84 відсотків на чотирьох класах. Але вони ділили вікна випадково, тож одна й та сама людина потрапляла і в навчання, і в перевірку, а це завищує результат. На схожому датасеті WESAD, де поділ чесний, по учасниках, класичні моделі дають F1 близько 66 відсотків. Дзежиць зі співавторами перевірили десять нейронних мереж на сирих сигналах, і жодна не обіграла ознаки, найкраща з них, FCN, дала 0,73. MOMENT це відкрита foundation-модель для часових рядів від Госвамі зі співавторами, її я взяв як третій, найскладніший рівень.

З цих робіт я забрав ознаки й гіперпараметри XGBoost, поділ по учасниках і архітектуру згорткової мережі.

4. Експериментальний протокол

Протокол я зафіксував до початку навчання, і він однаковий для всіх трьох моделей. Дані ділю GroupKFold на п'ять груп по учасниках: 27 людей ідуть у навчання, 7 у

перевірку, і одна людина ніколи не опиняється в обох частинах одразу. Кожну ознаку і кожен канал я калібрую відносно стрес-сесії того самого учасника, причому без міток і без даних перевірки, тому витоку інформації немає.

Крім якості я міряю ціну кожної моделі: час навчання, час inference на одне вікно, пік пам'яті, кількість параметрів, розмір на диску і те, чи потрібен GPU. Кожне число в таблиці це середнє і стандартне відхилення по п'яти групах.

Окремої валідаційної частини немає, і це свідоме рішення. На 34 людях вона лишила б мережам близько 20 учасників для навчання, а цього мало. Гіперпараметри я взяв із літератури. Все рахувалось на MacBook з процесором M4: XGBoost і згорткова мережа на одному потоці процесора, MOMENT на вбудованому GPU.

5. Три моделі

Перша модель це XGBoost над 12 ознаками. Серед них рівень і нахил провідності шкіри, кількість і амплітуда її сплесків, пульс і його розкид, інтервал між ударами серця з двома показниками варіабельності, температура і модуль прискорення. Я використав 400 дерев глибини 3, налаштування взяті в авторів датасету.

Друга модель, згорткова мережа, бачить сире вікно, 5 каналів на 120 відліків, без жодних ознак. У ній три згорткові шари на 32, 64 і 64 фільтри, усереднення по часу і dropout. Разом 24 тисячі параметрів, навчання Adam протягом 30 епох.

Третя модель це MOMENT-1-small, encoder на базі T5 з 8 блоків і 35 мільйонами параметрів, попередньо навчений на колекції Time Series Pile. Вікно я розтягую до 512 відліків, донавчаю останні два блоки і лінійну голову, це 4,7 мільйона параметрів, 8 епох на GPU. Навчити такий трансформер із нуля на 34 людях неможливо, а повне донавчання на 2 900 вікнах перенавчилося б.

6. Результати

Усе зібрано в одній таблиці. XGBoost дав accuracy 0,90 і macro-F1 0,80, навчався одну секунду, витрачає 4 мікросекунди на вікно і не потребує GPU. Згорткова мережа трохи гірша: 0,88 і 0,77, навчання зайняло дві з половиною хвилини. MOMENT дав 0,82 і 0,68, навчався 38 хвилин на GPU, брав 388 мегабайт пам'яті і займає 148 мегабайт на диску.

Різниця між XGBoost і мережею всього 0,03, але вона повторюється на всіх п'яти групах, тому порядок моделей не випадковий.

7. Результати на графіках

Ліворуч accuracy і macro-F1 з розкидом по групах. Праворуч macro-F1 окремо для

кожної групи учасників, і видно, що порядок моделей у кожній групі той самий. Розкид зростає зі складністю моделі: у XGBoost він 0,04, у мережі 0,07, у MOMENT уже 0,11.

8. Trade-off

Подивимось на ціну. Час навчання: секунда, 152 секунди і 2 262 секунди. Inference на одне вікно: 4 мікросекунди, 0,3 мілісекунди і 13 мілісекунд. Тобто перехід від XGBoost до мережі збільшує час у 150 разів, перехід до MOMENT ще в 15, а macro-F1 при цьому не росте, а падає.

Для браслета це вирішальний аргумент. XGBoost і згорткова мережа важать менше 2 мегабайт і працюють без GPU, а MOMENT потребує GPU і 148 мегабайт на диску.

9. Аналіз помилок

Навантаження всі три моделі впізнають майже без помилок: recall 96, 94 і 91 відсоток. Проблема в парі спокій і стрес. Recall стресу лише 69, 70 і 54 відсотки, і плутанина йде в обидва боки.

Причина в самих даних. Реакція організму на завдання запізнюється на десятки секунд, після завдання не спадає одразу, а частина людей на лабораторний стрес майже не реагує. Найважливішими ознаками для XGBoost виявились інтервал між ударами серця, температура, амплітуда сплесків провідності й пульс. Ознаки руху важать мало, бо навантаження і без них добре відділяється пульсом і температурою.

10. Висновки й обмеження

Найкращим виявився XGBoost над 12 ознаками: macro-F1 0,80, секунда навчання і жодної потреби в GPU. Згорткова мережа близько, 0,77, але з 2 900 вікон вона не витягує із сирих сигналів те, що ознаки беруть із фізіології напряму. MOMENT із донавчанням двох блоків дав 0,68, рівно стільки ж, скільки із замороженим encoder, тож його попереднє навчання не покриває сигнали браслета. У всіх трьох моделей F1 навантаження лежить у межах 0,93-0,98, а F1 стресу лише 0,43-0,61. Стрес від спокою важко відділити будь-якою з них.

Обмеження роботи: 34 учасники, стрес лабораторний, гіперпараметри підібрані без валідаційної частини, у MOMENT донавчено лише 2 блоки з 8. Далі варто дати мережам пульс на частоті 64 герци, контекст сусідніх вікон і модель, попередньо навчену саме на фізіологічних сигналах.

11. Дякую

Дякую за увагу. Код, звіт і презентація лежать у репозиторії на GitHub. Готовий відповісти на запитання.